디지털 미래산업

공공데이터로 읽는 우리 시와 세계 흐름

디지털 미래산업 · 광주인재교육원 · 최상훈 | choihunontop@gmail.com · 010-9986-5128

강사 소개

AI R&D 연구원 출신이지만, 근본은 공공사업을 하던 사무직입니다



최상훈 AI Educator & AX Consultant

한줄소개 빅데이터·AI R&D 10년+ 경력과 정부 제안서 작성, AX 도입 컨설팅 전문성을 갖춘 **기획 기반** AI 실무 교육 전문가

- 인공지능교육콘텐츠전문가 1급 · 한국인공지능교육협회

10년+	130만+	24개
R&D 시니어 경력	AI 학습데이터 구축	정부·공공·언론 협업

주요 경력 & R&D 실적

- **2026 현장형 AX 전문강사 양성과정**
  수도권 1기 수료 · 우수상 수상(수료생 중 1위)
- **국가 AI 학습데이터 130만+ 건**
  구축 기획 및 라벨러 교육 · 과기정통부·NIA 주관 사업 참여
- **AI 미디어 스타트업 기획서비스팀 차장**
  우수 미디어 스타트업 선정 및 팩트체커 교육
- **빅데이터·AI R&D 시니어 연구원(기획)**
  로그 수집·정제 고도화 · 공공 컨설팅
- **공공홍보전략 에이전시 근무**
  전략·데이터분석 파트

전문 강의 & 컨설팅 영역

- **제안·기획 슬라이드 자동화 실무**
  RFP 분석 · 기존 문서 학습 · 기획 자동화
- **비전공자 AI 기초 & 비즈니스 활용**
  입문 · 트렌드 이해 · 맞춤 툴 가이드
- **기업 특화형 AX 도입 설계**
  B2B 컨설팅 · 조직 효율화 · 변화 관리
- **AI를 활용한 데이터 분석**
  엑셀 · Google Sheets · GA4
- **Claude Code 실무 최적화**
  코드 자동화 · 반복 업무 스크립트화

출신 코딩을 배운 사람이 아니라, **기획하던 사람**입니다

목차

오늘 하는 일

우리 특별시 데이터를 정리하고 세계 흐름을 읽은 뒤, 둘을 한 사이트에서 맞붙입니다

01 AI는 전남광주통합특별시를 모른다

02 AI로 데이터 정리하기

03 AI로 세계 흐름 분석하기

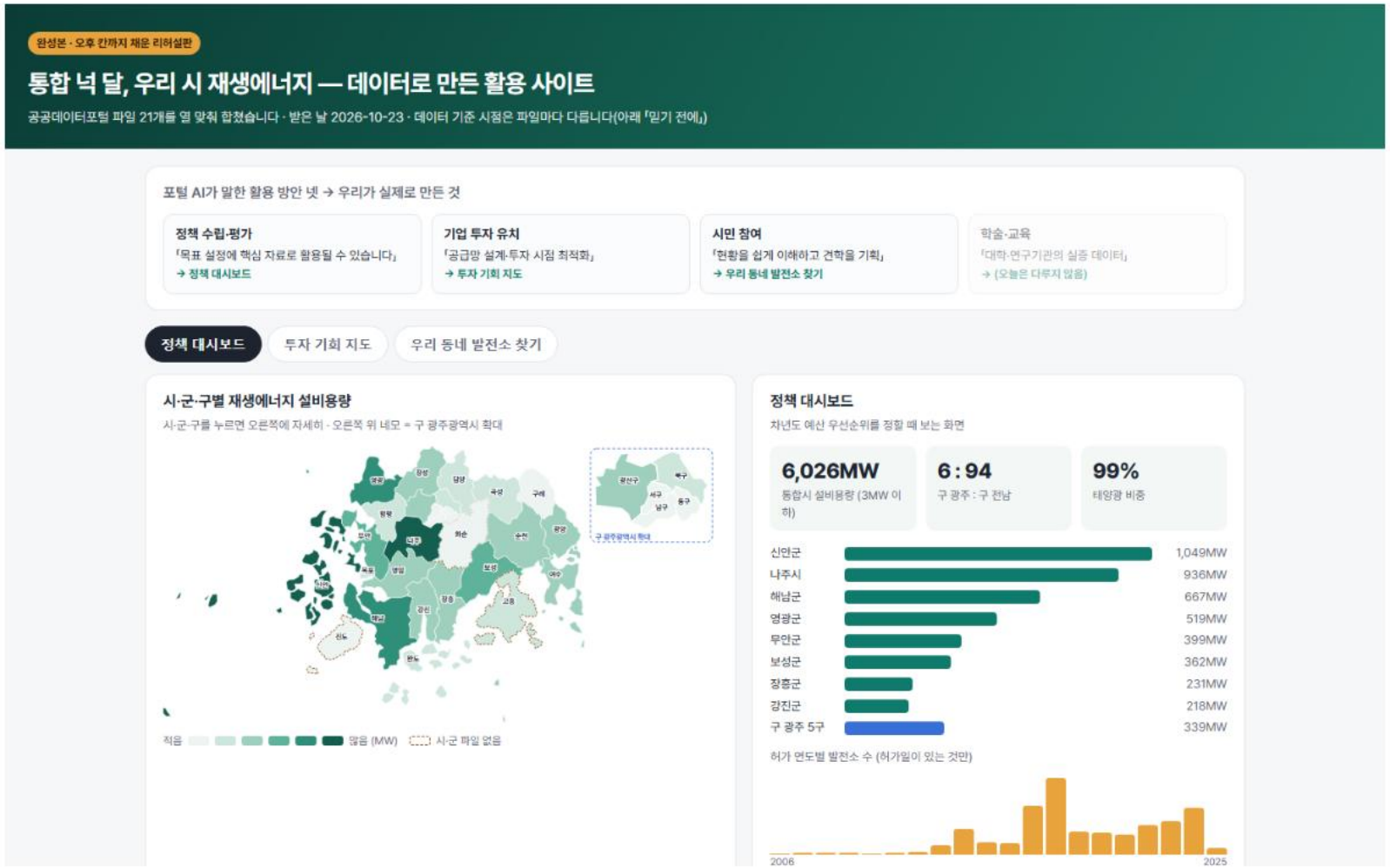
04 AI로 데이터 분석하기

05 세계 흐름과 우리 데이터

06 결론 내고 들고 가기

오늘 만들 것

끝나면 맞춤형 리포트를 들고 갑니다



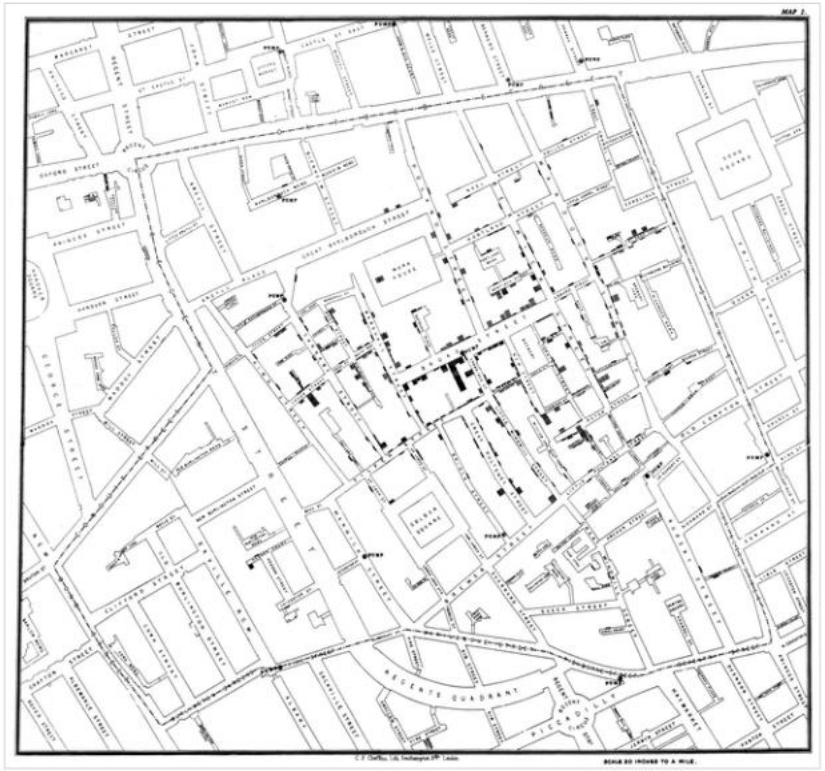
01

AI는 전남광주통합특별시를 모른다

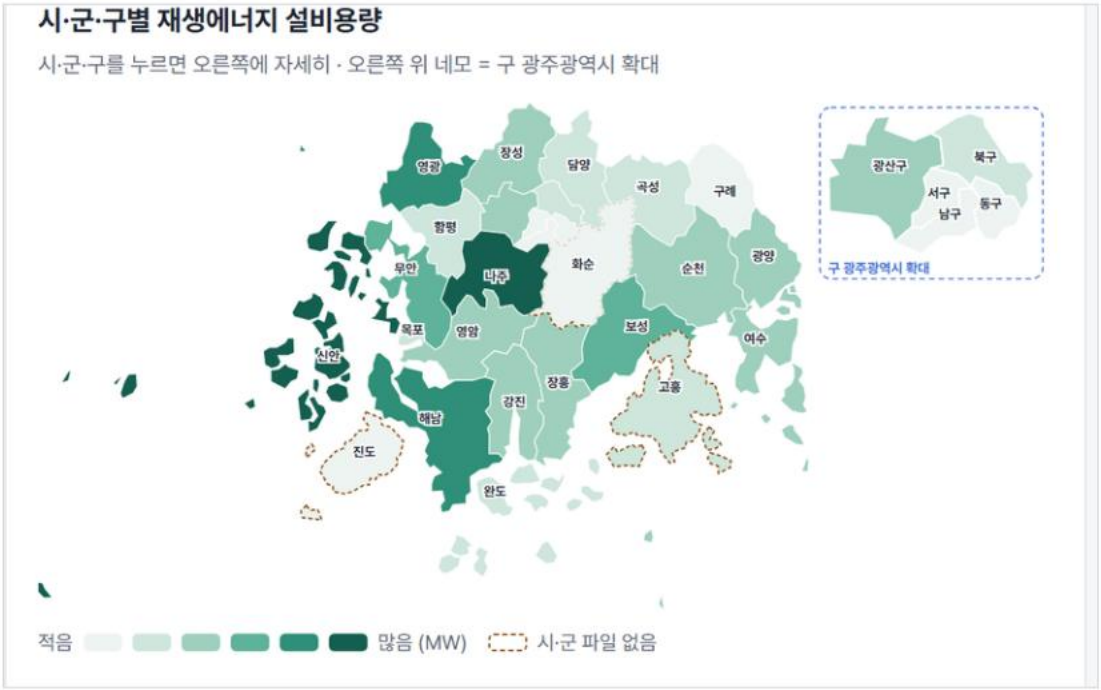
AI의 특징을 이해하고 사용할 준비를 합니다

어제와 잇기

어제는 데이터로 무엇을 보는지 들으셨습니다. 오늘은 우리 특별시 데이터를 직접 꺼내 지도에 올립니다



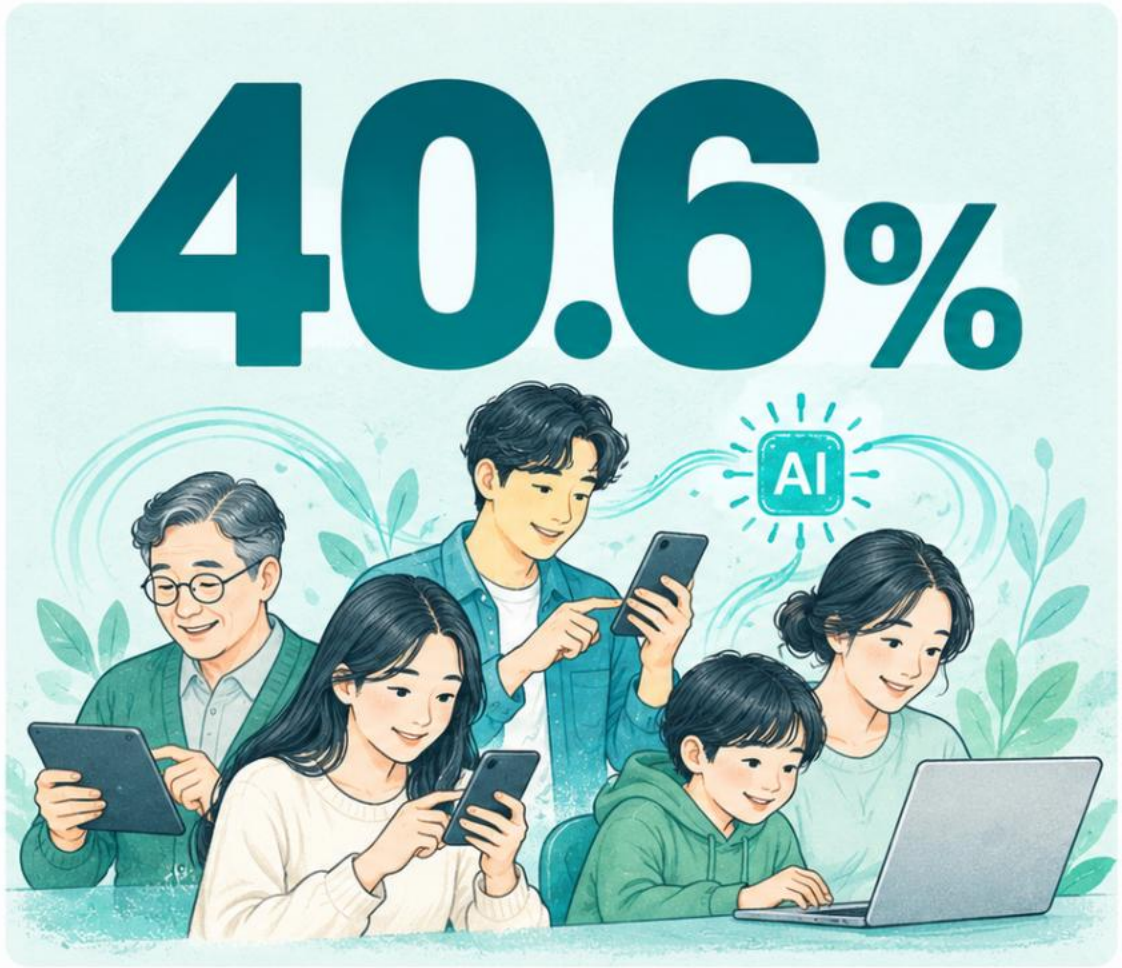
1854년 런던: 존 스노우의 콜레라 지도(공유 저작물)



2026년 우리 시: 오늘 만들 재생에너지 지도

AI 사용률

한국은 일할 나이의 인구 열 명 중 네 명이 생성형 AI를 씁니다





15~64세 인구 가운데
생성형 AI를 쓴 사람의 비율 — 한국



세계 12위 — 전 분기 16위에서 올랐습니다



1년 사이 약 15%p 늘었습니다 · 전 세계는 18.8%



출처: 마이크로소프트 「글로벌 AI 확산 보고서」 2026년 2분기

숨어서 쓰는 AI

일터에서는 그만큼 보이지 않습니다



국외훈련 보고서 점검

인사혁신처가 국외훈련 보고서 1,385건을 점검해 11건을 찾았습니다

최근 3년 국외훈련 결과보고서 1,385건 중 11건에서 AI를 부적절하게 썼습니다



기준 없이 쓴 흔적은 결국 드러납니다



유형: 환각 · 확인할 수 없는 참고문헌 · 이모지와 특수기호



조치: 훈련비 환수 등

출처: 인사혁신처 보도자료(2026년 5월 22일)

인공과 지능

인공만 설명하고 지능은 가르치지 않아서 어렵습니다

인공 —

모델, 확률, 프롬프트.
만든 사람의 절반



지능 —

내 업무에 대한 이해.
여러분의 절반

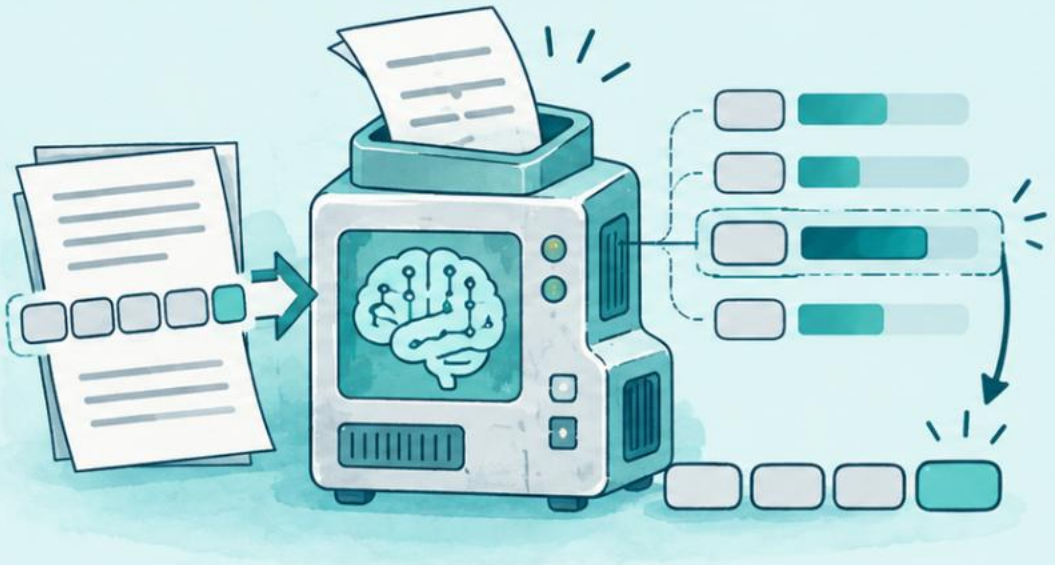


그래도 인공 이야기는 한 번 해야겠죠 →

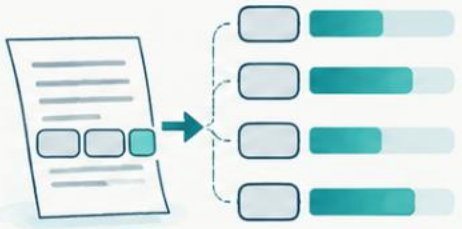
LLM이 답하는 법

LLM은 다음에 올 말을 확률로 고릅니다

LLM은 다음에 올 말을
확률로 고르는 기계입니다



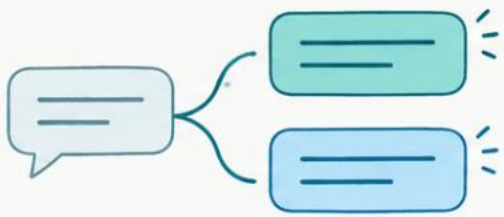
문장을 읽고
다음 단어의 확률을 매깁니다



그중 하나를 골라
이어 붙입니다



그래서 같은 질문에도
답이 조금씩 다릅니다



다음 말 고르기

AI는 매번 다음 말을 새로 고릅니다



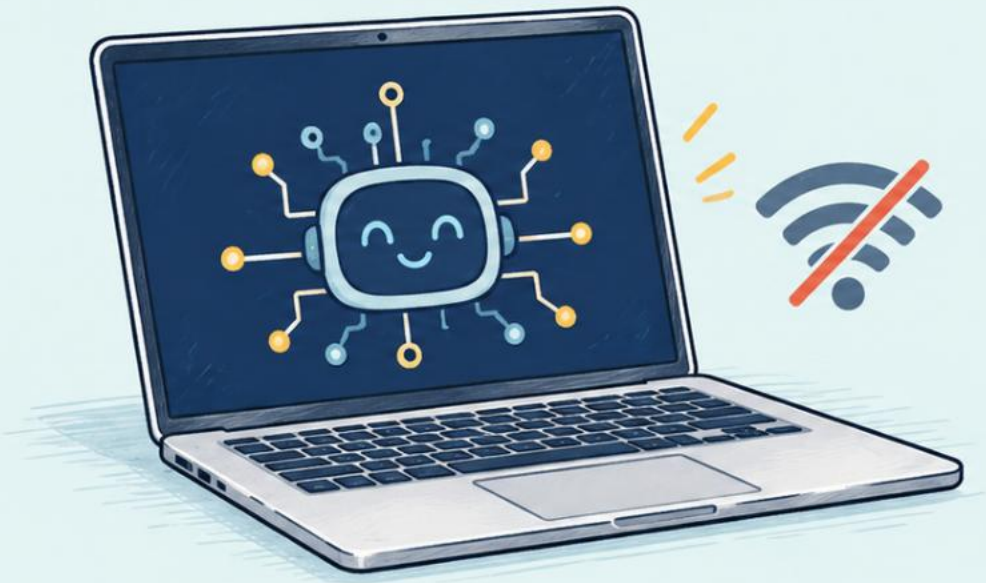
그래서 모르는 것도 그럴듯하게 답합니다



인터넷 없는 AI에게 물으면

그럴듯하게 틀립니다

제 노트북에서 인터넷 없이
도는 AI에게 물어봅니다



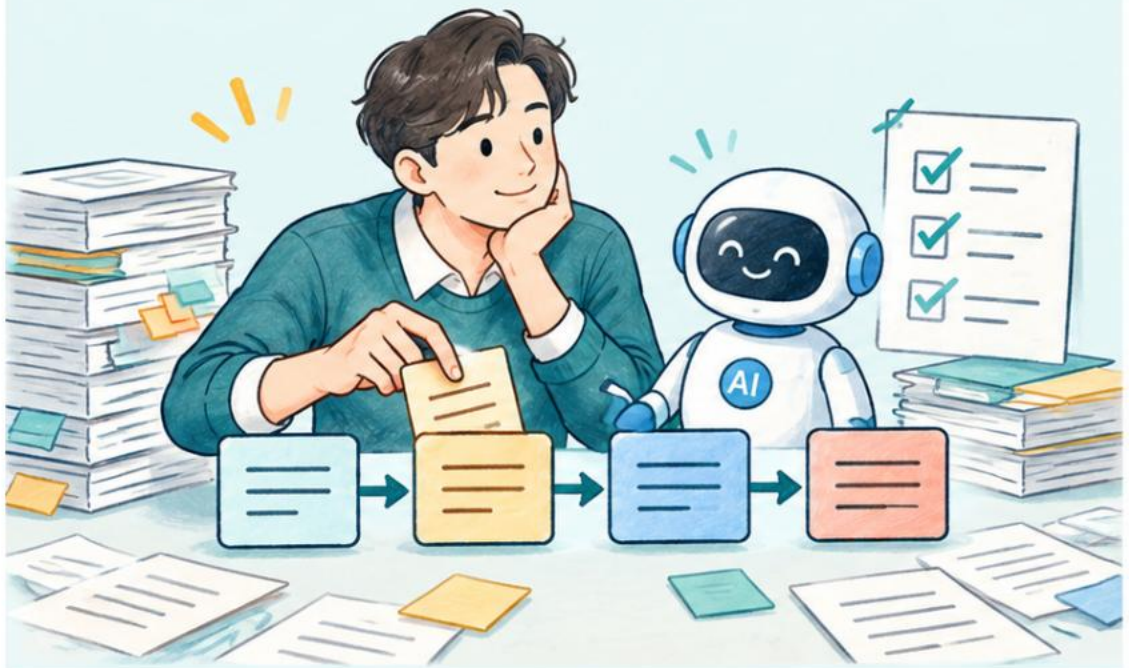


학습한 뒤에 생긴 일은 모릅니다.
그런데 모른다고 하지 않고 지어냅니다

오늘의 핵심

확률 엔진을 제대로 쓰는 법은 절차이고, 그 절차가 지능입니다

그 절차가 지능이고, 오늘 교육의 핵심입니다





무엇을 줄지 정하는 것



어떤 순서로 시킬지 정하는 것



어디서 사람이 확인할지 정하는 것

통합 넉 달

전남광주통합특별시는 2026년 7월 1일에 출범했습니다





ChatGPT에게 물으면

검색해서 맞히고 출처를 답니다

검색해서 맞히고,
어디서 찾았는지 출처를 답니다



아는 것이 아니라 찾아서 답합니다



찾을 글이 없는 것은 ChatGPT도 모릅니다



보여 주는 자료

무엇을 함께 보여 주느냐가 답을 가릅니다

	대화	파일 올리기	딥 리서치	파일 제어
				
AI가 함께 보는 것	내가 쓴 말	내가 올린 파일	AI가 찾아온 웹 자료	내 폴더의 파일
오늘 쓰는 곳	03 · 05 · 06 프로젝트 대화	02 두 파일 합치기	02에 시작, 03에 열기	04 · 05 · 06 사이트 만들기

오른쪽으로 갈수록 AI가 함께 보는 자료가 늘어납니다

전남광주통합특별시 데이터는 우리가 줍니다

AI가 아는 것은 누군가 올려 둔 데이터뿐입니다

AI가 아는 것은
누군가 올려 둔
데이터뿐입니다



우리 특별시의 숫자는
공공데이터포털에 있습니다



그 데이터를 꺼내 AI에게 주는 것이
오늘 하는 일입니다



오늘 쓰는 도구 셋

무료 한도가 있어서 셋을 돌아가며 씁니다

ChatGPT

묻고, 읽고, 정리합니다



제미나이

딥 리서치로 조사합니다



niacontents

ChatGPT 한도가 차면
이어서 씁니다



셋 다 무료 계정으로 씁니다

계정 준비

ChatGPT와 구글 계정으로 로그인합니다

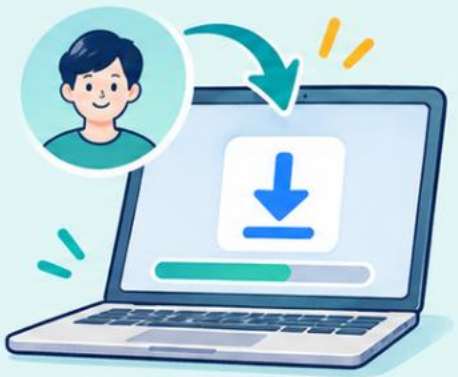
ChatGPT와 구글 계정으로 로그인해 둡니다



실습실 PC는 공용입니다. 앞 사람 계정이 남아 있으면 로그아웃합니다



구글 계정 하나로
제미나이에 들어갑니다



같은 구글 계정으로
점심 전에 Antigravity를
설치합니다

실습

주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

02

AI로 데이터 정리하기

AI로 필요한 데이터를 모아봅니다

학습 끄기

내 대화가 학습에 쓰이지 않게 끕니다



1 ChatGPT: 프로필 → 설정 → 데이터 제어 → 모두를 위한 모델 개선 끄기



2 제미나이: 설정 및 도움말 → 활동 → Gemini 앱 활동 사용 중지



3 다시 들어가 꺼짐으로 보이는지 확인

오늘 이후로도 그대로 쓰는 계정 설정 | 업무 자료를 넣기 전에 꺼 둡니다

오래 걸리는 일은 먼저 시작해 둡니다

딥 리서치는 다음 시간에 엽니다

딥 리서치는 지금 시작해 두고, 3교시에 엽니다





제미나이 딥 리서치는 자료를 모으는 데 수십 분이 걸립니다



계획이 뜨면 「연구 시작」을 눌러야 조사가 시작됩니다

실습

주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

왜 재생에너지인가

반도체도 AI도 전기를 먹습니다. 그 전기가 우리 특별시의 재생에너지입니다



우리 특별시가 미는 산업: **반도체·AI·에너지**



반도체 공장도 AI 데이터센터도 **전기를 많이 씁니다**



그래서 전기가 있는 **서남해안으로 옵니다**



그 전기를 대는 것이 **재생에너지입니다**



셋 가운데 이미 돌고 있어 데이터가 쌓인 것: **재생에너지**



오늘의 질문: 우리 특별시에는 재생에너지가 지금 얼마나 있을까요?

이름은 하나, 내용은 둘

제공기관은 통합특별시인데, 파일 이름은 아직 「전라남도_」 「광주광역시_」입니다

제공기관:
2021년 자료까지 모두
「전남광주통합특별시」입니다



파일 이름:
21개 가운데 **17개**가 아직
「전라남도_」 「광주광역시_」입니다

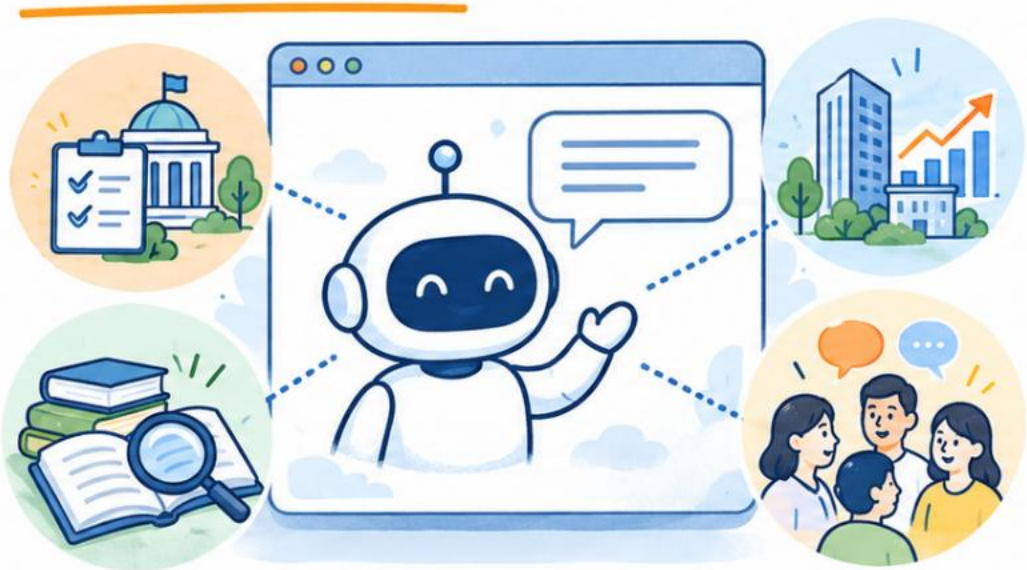


이름은 하나로 바뀌었고, 데이터는 아직 둘입니다

포털 AI의 「활용 방안」

AI가 써 준 활용 방안에서 틀린 곳을 찾습니다

AI가 이 데이터의 쓰임 넷을 말해 줍니다.
말만 합니다





정책 수립 · 투자 유치 · 학술 · 시민 참여



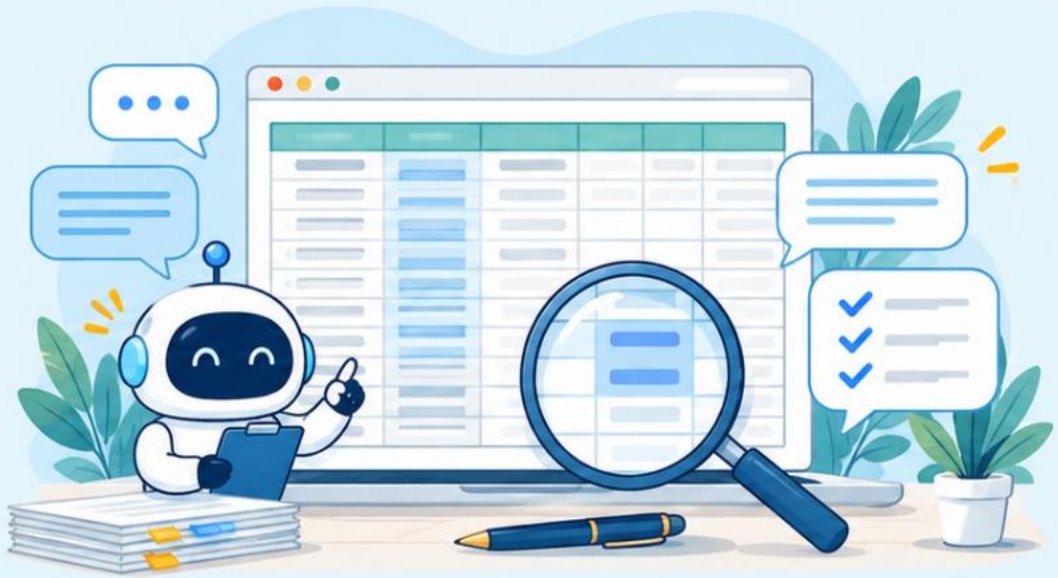
광주 쪽 파일을
「전남광주통합특별시의 보급현황」
이라고 잘못 소개한 곳도 있습니다



오늘은 그 쓰임을
실제로 쓰는 화면으로 만듭니다

믿기 전에

합계를 믿어도 되는지 AI에게 점검하게 합니다



확정통계로 보려면 무엇을 점검할지 묻고, 그대로 점검하게 합니다



기준 시점이 같은가



넣으면 안 되는 행은 없는가



빠진 것은 없는가

기준마다 다른 합계

같은 두 파일인데 기준에 따라 1,008MW에서 1,327MW까지 갈립니다

기준	합계	전부와의 차이
전부 더한다	**1,327MW**	
광주는 사업을 시작한 것(Y)만 넣는다	**1,249MW**	-79
전남을 광주 기준일(2023-09-21)까지로 맞춘다	**1,118MW**	-209
태양광만 · 시작한 것만 · 기준일까지 모두 적용한다	**1,008MW**	-319

공공데이터포털 15054767(광주) · 15029803(전남)을 강사가 직접 더한 값

계산은 모두 맞습니다. 어느 기준을 쓸지는 사람이 정합니다

두 파일로는 모자랍니다

신안이 너무 작아서 통계와 견줘 봤습니다

① 이상하다:

두 파일을 합치니
신안 197MW ·
해남 88MW.
태양광이 많은 곳인데
너무 작다



② 견줘 봤다:

에너지공단
통계(2024)
신안 1,134MW ·
해남 659MW.
다섯 배 넘게 차이



③ 까닭을 찾았다:

발전 허가는 크기마다 다른 곳에서.
1MW 미만 시·군 · 1~3MW 도 ·
3MW 초과 산업부.
받은 전남 파일은 도가 허가한 459곳뿐



④ 그래서:

시·군 파일 19개를
더 모아 21개.
신안 1,049MW ·
해남 667MW



21개를 다 합쳐도 6,026MW. 통계 7,575MW에는 못 미칩니다(3MW 넘는 발전소와 해상풍력은 포털에 파일이 없습니다)

열 이름이 다릅니다

같은 설비를 두 기관이 다른 이름으로 적었습니다

	파일 21개	용량 열 이름	겹친 발전소
			
얼마나	시 · 군 · 구와 도가 따로 냈습니다	**13가지**	**54건**
예	「전라남도_」「광주광역시_」로 시작	「설비용량(KW)」 「허가용량(킬로와트)」 「용량 1메가와트 미만」	시 · 군 파일과 도 파일에 함께 실림



단순히 합쳐 달라는 것만으로는 해결되지 않습니다.
그래서 에이전트를 씁니다

03

AI로 세계 흐름 분석하기

AI가 분석한 데이터를 맞춤형으로 바꿔봅니다

브리핑과 견줘 봅니다

딥 리서치 결과는 사람마다 다르고, 혼자 읽어서는 맞는지 가리기 어렵습니다

우리 시 브리핑



강사가 전망 열한 곳을 읽고 세계 흐름 일곱 갈래로 정리한 자료입니다

숫자마다 출처와 날짜가 있습니다

실습실에 있습니다

내 보고서와 나란히 놓고 찾을 것 셋

같은 것



일곱 갈래 가운데
내 보고서에도 나온 것

새로 찾은 것



내 보고서에만 있는 것.
출처와 날짜가 있으면
더합니다

약한 것



날짜가 없거나,
기업 보도자료뿐이거나,
숫자가 출처마다 다른 것

실습

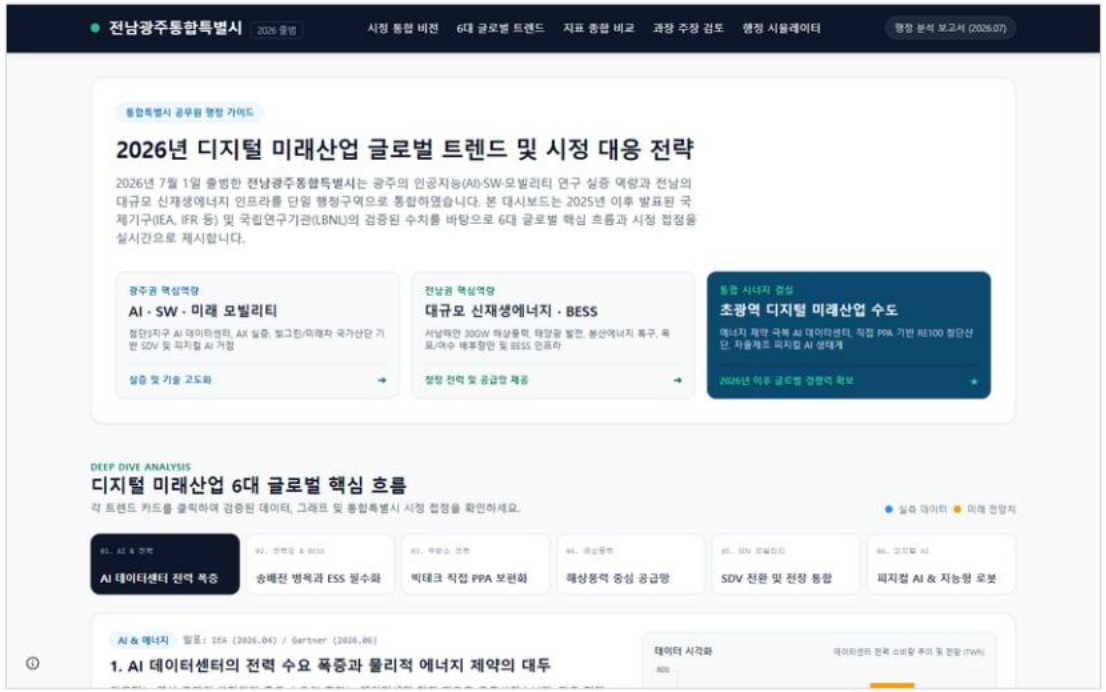
주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

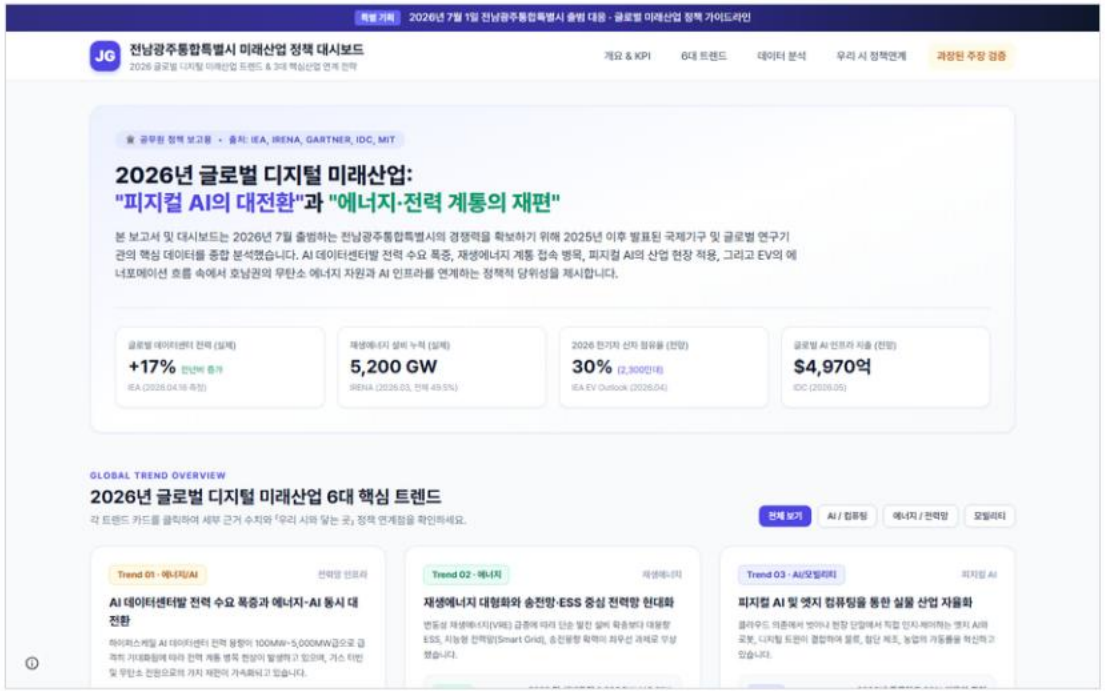
질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

샘플 · 딥 리서치를 웹 페이지로

딥 리서치 결과가 구글 사이트 한 장이 됩니다



유료 계정



무료 계정

세계 흐름 일곱 갈래

열한 곳의 전망이 꼽은 키워드입니다

01 에이전트

01 · 말하는 AI에서 일하는 AI로(10곳)



02 신뢰 · 거버넌스

02 · 도입에서 관리로(9곳)



03 AI 인프라 · 전력

03 · AI는 전기를 먹는다(8곳)



04 피지컬 AI

04 · 화면 밖으로 나온 AI(8곳)



05 분야 특화 AI

05 · 우리 일을 아는 AI(7곳)



06 가치 증명

06 · 이제 성과로 보여 줘야 한다(5곳)



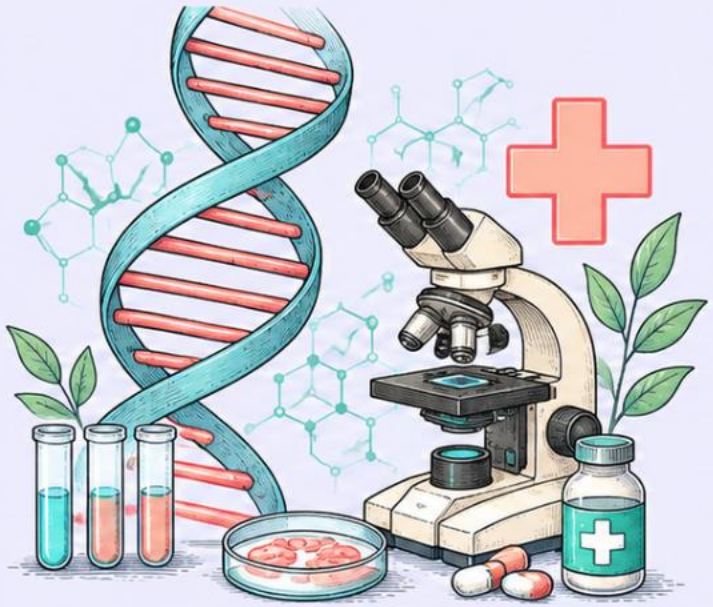
07 주권 AI

07 · 남의 AI에 기대지 않을 힘(5곳)



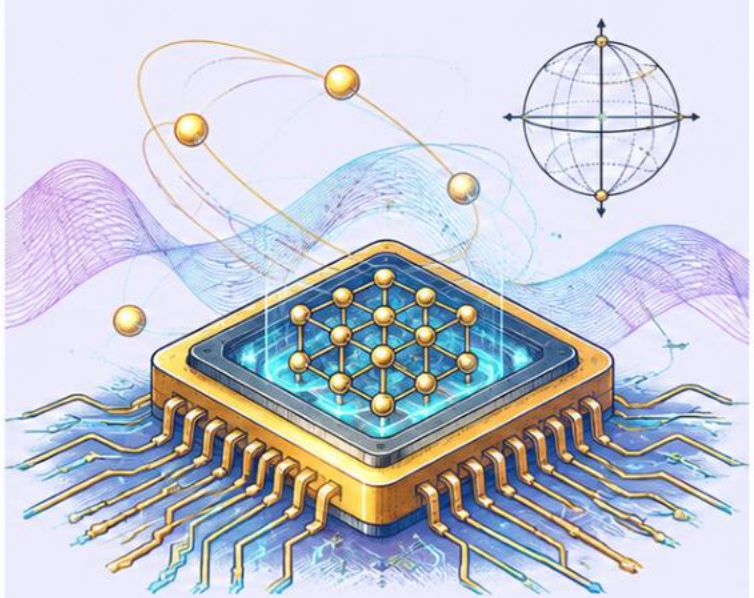
AI 밖의 줄기

AI 말고도 꼽힌 키워드가 있습니다



바이오 · 의료

4곳: 맥킨지 · WEF · 스탠퍼드 · NIA



양자

3곳: 맥킨지 · WEF · NIA



6G · 우주

3곳: 맥킨지 · 삼성SDS · NIA

누가 썼느냐

기업과 공공은 따로 꼽은 키워드가 다릅니다

기업 · 산업

일곱 건 모두 「에이전트」를 따로 꼽았습니다.



출처: 가트너 2027 · 가트너 2026 · 가트너 하이프 사이클 · 맥킨지 · 딜로이트 · 삼성SDS · SKT

공공 · 국제기구 · 학계

「에이전트」를 따로 꼽은 곳은 한 곳입니다. 신뢰와 전력은 세 곳이 꼽았습니다.



출처: WEF · 스탠퍼드 · IEA · NIA

← 같은 해의 전망도 누가 썼느냐에 따라 다르게 보입니다 →

ChatGPT 프로젝트에 넣는 것

지침과 우리 특별시 브리핑을 넣어 두고 묻습니다



지침

우리 특별시 공무원의 눈으로
날짜와 출처를 단다
과장은 거른다



우리 시 브리핑

세계 흐름과 우리 특별시 사업,
강사가 구한 재생에너지 합계를
한 장에 모았습니다



내 딥 리서치

(선택) 두 번째 파일로 넣습니다

샘플 · 타임라인 카드

연도, 한 줄, 출처를 한 장에 적습니다

2024-06 | (우리 시) 솔라시도 기회발전특구 지정
출처: KHARN

2025-02 | (세계) IEA, AI·데이터센터 전력수요 급증 전망 발표
출처: IEA, Electricity 2025

2025-08 | (세계) 업무용 앱의 AI 에이전트 탑재 확대 전망
출처: Gartner

2025-11 | (세계) 데이터센터 전력 소비 추정치, 출처마다 다름
출처: IEA · Gartner

2025-12 | (우리 시) 장성 데이터센터 26MW 착공
출처: KHARN

2026-08 | (우리 시) 해남 솔라시도 국가 AI컴퓨팅센터 착공
출처: 머니투데이

04

AI로 데이터 분석하기

에이전트를 사용해서 대량의 데이터를 한눈에 볼 수 있게 만들어 봅니다

에이전트에게 맡기는 일

파일 21개를 한 번에 합쳐 지도와 탭을 만듭니다



파일 21개를
한꺼번에 읽는다



열 이름을 맞춰
하나의 표로 합친다



시 · 군 · 구마다
지도에 칠한다



쓰임 탭과 「믿기 전에」
칸을 채운다



주문은 한 번입니다. 도는 동안 기다립니다

실습

주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

같은 주문, 다른 합계

같은 파일에 같은 주문을 했는데 숫자가 셋입니다

	 ChatGPT 1회차	 ChatGPT 2회차	 Antigravity
합계	6,244MW	5,990MW	6,262MW
계산	맞음	맞음	맞음

공공데이터포털 파일 21개 · 강사가 같은 주문으로 세 번 실행

계산은 셋 다 맞았습니다. 다른 것은 판단입니다

판단 여덟 자리

여덟 가지를 강사가 정하면 6,026MW입니다. AI는 그때그때 다르게 정했습니다

문 닫은 발전소

01 · 셀까? · 292MW



아직 짓지 않은 것

02 · 설비로 셀까? · 915MW



두 파일에 함께 실린 것

03 · 한 번만 셀까? · 100MW



합계 줄

04 · 더해 버릴까? · 124MW



서로 다른 두 열

05 · 어느 쪽을 믿을까?
미개시 0 ↔ 510MW



빈칸

06 · 무슨 뜻일까? · 1,005MW



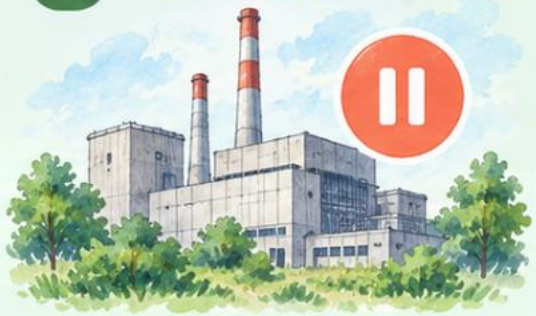
주소

07 · 어디까지 읽을까? · 38MW



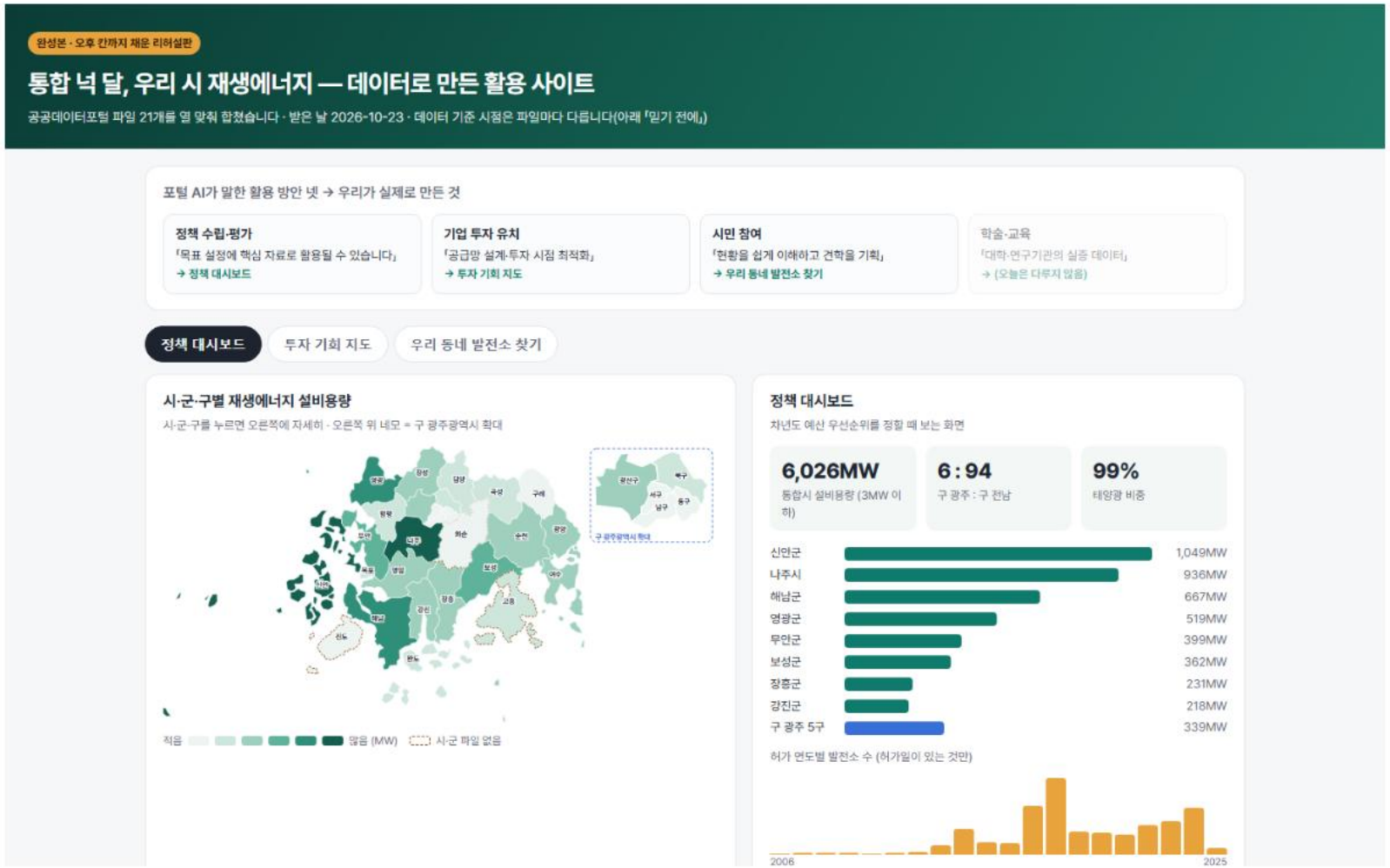
가동을 멈춘 것

08 · 셀까? · 194MW



샘플 · 지도와 쓰임 탭

이 시간이 끝나면 이런 페이지가 됩니다



5교시는 각자의 숫자로

5교시에는 내 사이트의 숫자로 이어 갑니다

5교시에는 내 사이트의 숫자로 갑니다





브리핑의 6,026MW도 강사가 정한 기준으로 센 숫자입니다

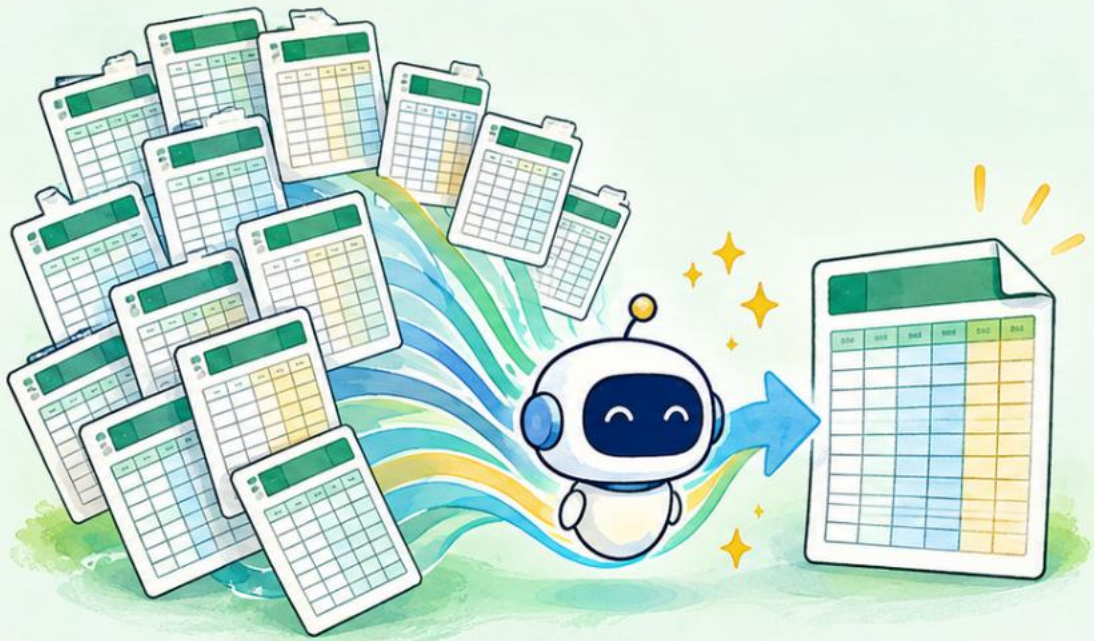


사이트가 망가졌으면 실습실의 파일(6,026MW)을 씁니다

예비 · 에이전트로 파일 합치기

파일이 많아도 한 번에 합칩니다

파일 올리기 한도가 없으면 열몇 개도 한 번에 합칩니다



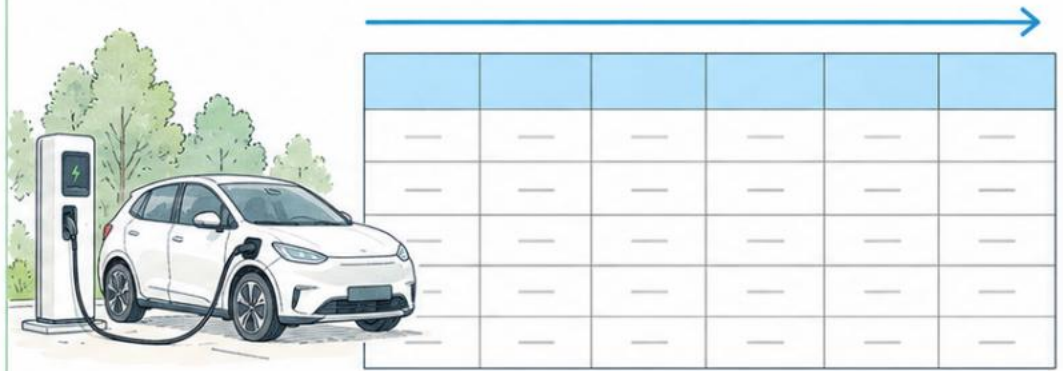
시 · 군 · 구마다 따로 낸 태양광 파일을 합칩니다



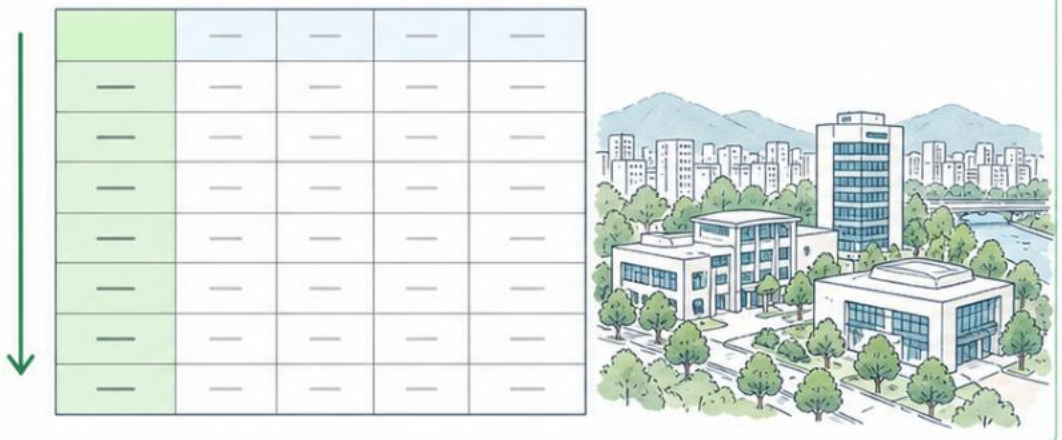
예비 · 표의 꼴 바꾸기

연도가 옆으로 간 표와 아래로 간 표를 하나로 합칩니다

전남 전기차 표: 연도가 옆으로 갑니다



광주 자치구 표: 연도가 아래로 갑니다



작은 표 둘을 붙여 넣어 합칩니다

꼴이 다른 표를 하나로 맞추는 일도 합치기입니다

05

세계 흐름과 우리 데이터

AI로 세계 흐름을 우리가 정리한 데이터에 얹어봅니다

간극 셋

세계는 이렇게 가는데, 우리 특별시는 여기 있습니다

세계: AI는 전기를 먹습니다.
AI 데이터센터를 재생에너지 곁에 짓습니다



우리 특별시: 재생에너지 약 **6,026MW**,
94%가 서남해안에 있습니다.
해남에 국가 AI컴퓨팅센터가 들어섭니다



이런 간극을 셋 찾습니다.
투자 탭의 질문 「AI 데이터센터가 올 자리인가?」에도 답해 봅니다

실습

주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

남들은 어떻게 대응했나

유치, 조건부 허용, 제한으로 나뉩니다

	끌어왔다: 아이슬란드	조건을 달았다: 아일랜드	막았다: 네덜란드
			
누가	민간 회사 Borealis · Modularity	전력규제위원회(CRU)	네덜란드 정부
무엇을	재생에너지 · 해저 케이블을 묶은 AI 데이터센터 계획 발표	연간 수요의 최소 80%를 추가 재생에너지로, 최대 수요만큼 발전 · 저장 설비	10ha 초과 · 70MW 이상 신규 입지 제한, 두 지역만 예외
언제	2024년 9월 발표 · 2028년 완료 계획	2025년 12월 · 재생에너지 설비는 최대 6년 이행	2023년 12월 공표 · 2024년부터 적용



어느 쪽이 우리 특별시에 맞는지는 계통 여유를 확인해야 판단할 수 있습니다

환산기

MW를 우리가 아는 단위로 바꿔 봅니다



MW를 넣거나
시 · 군을 고른다



1년 발전량(kWh)



석유환산톤(toe)



40MW 데이터센터
몇 곳분



이용률 같은 가정은 칸에 드러내 두고 바꿔 볼 수 있게 합니다

06

결론 내고 들고 가기

대응전략을 정하고 페이지를 완성합니다

지금, 3년, 10년

간극과 해외 대응을 시간에 나눠 담습니다

	 지금(올해 안)	 3년	 10년
무엇을	바로 할 수 있는 일	준비해서 하는 일	그림을 그려 두는 일
근거	오늘 찾은 숫자	우리 특별시 사업 · 해외 사례	세계 흐름



끝에 기대는 강점 하나와 메워야 할 약점 하나를 적습니다

실습

주소창에 그대로 적어 주세요

실습실: 프롬프트와 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

질문: PYHU
숏.한국/최상훈/빅데이터질문/

우리 부서라면

에너지가 남의 분야여도 한 칸은 내 일입니다

간극마다 제안 하나,
그리고 우리 부서의 한 칸을 씁니다



세정과 · 돌봄정책과 예시처럼
부서와 하는 일을 적습니다



에너지 대신 내 분야의
세계 흐름 하나를 골라도 됩니다



읽는 양의 한계

한 번에 보는 양이 서비스마다 다릅니다

서비스	무료	중간 요금제	상위 요금제
ChatGPT 빠른 응답	**27K**	**54K** Go · Plus	**128K** Pro
ChatGPT 생각 모드	요금제마다 다름	**256K** Go · Plus	**400K** Pro
Claude	**최대 1M** 모델마다 다름	**최대 1M** 모델마다 다름	**최대 1M**
제미나이	**32K**	**128K** AI Plus	**1M** AI Pro · Ultra

K = 1,000토큰 · 1M = 100만 토큰 · 2026년 10월 기준

우리 사이트 코드는 약 4만 자입니다. 주고받으면 무료로는 빠듯합니다

위에서 아래로 읽기

지도에서 제안까지 하나의 이야기로 이어집니다

스크롤을 내리며 하나의 이야기로 이어지는지 봅니다



숫자 옆에 출처와 기준이 있는지 봅니다



「이 숫자를 믿기 전에」 칸이 남아 있는지 봅니다



들고 가기

데이터만 바꾸면 내 부서 사이트가 됩니다





작업 폴더째 압축해 내 메일로 보냅니다. index.html만 보내면 지도가 뜨지 않습니다



인터넷에 올리려면 Cloudflare Drop에 index.html과 우리시지도.js만 올립니다. 주소를 아는 사람은 누구나 보고, 계정에 연결하지 않으면 사라집니다



나가기 전에 ChatGPT · 구글 · Antigravity에서 로그아웃합니다. 구글 사이트는 로그아웃해도 그대로 열립니다

실습실

주소창에 그대로 적어 주세요

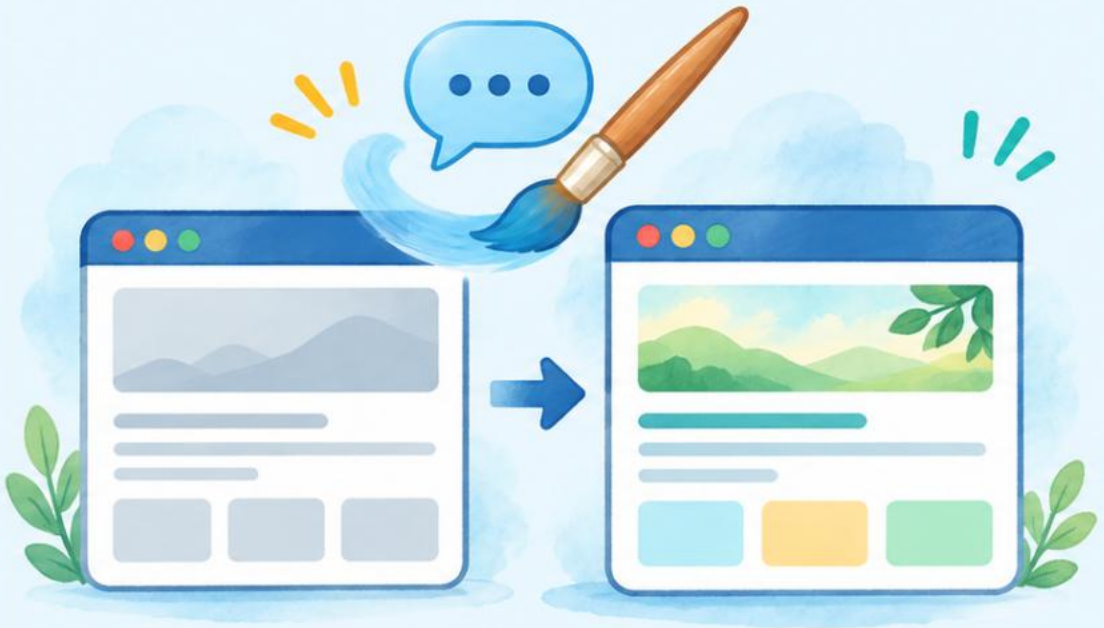
오늘 쓴 주문과 파일
숏.한국/최상훈/빅데이터/

자리에 돌아가서 그대로 다시 해 볼 수 있습니다

예비 · 디자인만 바꾸기

올린 구글 사이트를 ChatGPT로 디자인만 바꿉니다

3교시에 올린 구글 사이트를 ChatGPT로 디자인만 바꿉니다



ChatGPT가 바뀐 부분만 주면 깨지기 쉽습니다.
전체 코드를 달라고 합니다



깨지면 제미나이 웹 페이지 화면에 남아 있는 원래 코드를 다시 붙여 넣습니다

